

SP AX.exe 經 Modbus TCP 傳送路徑後的資料流

從視覺座標、Holding Registers、HMI 編輯、鞋碼級放，到最終擦膠路徑

文件目的	讓 SP AX 軟體、PLC/HMI 與運動控制人員使用同一份座標與資料流定義
分析範圍	SP AX 路徑送出 -> AX/HMI 座標轉換 -> 人工偏移 -> 級放 -> 機構補償
基準資料	PLC/1150430座標轉換資訊.pptx 第 3-8 頁；WorkTab.cpp 現行實作
整理日期	2026-08-18

1. 結論摘要

路徑資料進入 AX 後，不會直接成為馬達命令。它會依序經過 HMI 顯示座標、人工偏移、鞋碼級放、擦膠起點偏移及機構補償，最後才形成運動控制使用的 aTableBuffer。



單位鏈：影像 pixel -> 相對 pixel -> mm -> AX unit -> HMI pixel -> AX unit -> 運動 unit
核心比例：MachineMM = (ImagePixel - Reference) x TransferFactor ; AXUnit = round(MachineMM x 10)

層級	主要資料物件	單位 / 座標系	功能
SP AX 視覺	m_OptimizedGluePath	影像左上原點 · pixel	左右路徑配對後的影像點
SP AX 機械座標	m_machineGluePath_mm	相對參考點 · mm	扣除 Reference · 再乘 TransferFactor
Modbus / AX 接收	PRG_CCD.aCCD	0.1 mm · 即 AX unit	X1、Y、X2 固定三個 30-word 區塊
HMI 顯示	GlobVar_Recipe.aRPointBuffer	HMI pixel	縮小 5 倍並套用顯示原點
配方與級放	aScaMir / aPTolInter	AX unit	人工修正後轉回 unit · 再依鞋碼級放
運動控制	aReadTableBuffer / aTableBuffer	AX unit	起點偏移與翹翹板機構補償

2. SP AX.exe：從影像點轉為 AX unit

OnBnClickedIdcWorkGo() 每次送出前，會從 m_OptimizedGluePath 重新建立所有衍生座標，避免路徑內容改變但點數相同時誤送舊資料。

座標轉換公式

```
MachinePixel.X = ImagePixel.X - Reference.X
MachinePixel.Y = ImagePixel.Y - Reference.Y

MachineMM = MachinePixel x TransferFactor (mm/pixel)
AXUnit = round(MachineMM x 10)
```

項目	目標	轉換	結果
左右路徑最佳化	m_OptimizedGluePath	左右點數正規化、依 Y 對齊	左右成對 pixel 點
相對參考點	m_machineGluePath	Point - effectiveReference	相對 pixel
pixel 轉 mm	m_machineGluePath_mm	machinePixel x TransferFactor	實際 mm
mm 轉 AX unit	m_HMIGluePath_temp	machineMM x 10	0.1 mm/unit
整數化	m_HMIGluePath	lround()	準備寫入 uint16

左右軸對應

現行寫入行為是 PathLeft -> X1、PathLeft.Y -> Y、PathRight -> X2，兩個 X 值在寫出前取絕對值。若文件或程式註解稱呼左右手相反，應以 PLC 陣列定義與實測馬達方向為最終依據。

3. Modbus TCP : 固定 90 words 的路徑封包

有效路徑最多使用前 25 點，但 HMI/AX 陣列固定保留 30 點。第 26-30 點以最後一個有效點補齊，因此每次固定寫入 $3 \times 30 = 90$ 個 Holding Registers。

資料軸	SP AX 來源	Holding Register	數量	補點規則
X1	abs(m_HMIgluePath.PathLeft[i].x)	14-43	30 words	超過有效點後重複最後 X1
Y	m_HMIgluePath.PathLeft[i].y	44-73	30 words	超過有效點後重複最後 Y
X2	abs(m_HMIgluePath.PathRight[i].x)	74-103	30 words	超過有效點後重複最後 X2

實際寫入順序

1. 鎖定 m_modbusMutex。
2. 將 slave 設為 stationID，目前 OnBnClickedIdcWorkGo() 固定使用 1。
3. 分三次呼叫 modbus_write_registers()：X1 -> Y -> X2。
4. 任一區塊失敗即回報錯誤；三區成功後清除 CreateToolPath 請求。

觸發來源

模式	起點	處理
手動	操作者先產生 Tool Path，再按 GO	直接進入 OnBnClickedIdcWorkGo()
自動	Register 157 CreateToolPath = 1	取像 -> 停止取像 -> 產生路徑 -> GO -> 清回 0

4. AX 控制器與 HMI 的座標往返

AX 先將 aCCD 的 unit 縮小為 HMI pixel；操作者修改點位後，再將 pixel 放大回 AX unit。這個往返是顯示與編輯介面，不是 SP AX 的影像 pixel 座標。

方向	X1	Y	X2	輸出
AX unit -> HMI pixel	$400 - X1 / 5$	$16 + Y / 5$	$400 + X2 / 5$	GlobVar_Recipe.aRPointBuffer
HMI pixel -> AX unit	$400 - X1 \times 5$	$16 + Y \times 5$	$400 + X2 \times 5$	PRG_Recipe.aScaMir

PLC/HMI 內部物件流

步驟	資料物件	動作 / 觸發
1. AX 收到視覺路徑	PRG_CCD.aCCD[14..103]	規格以 PRG_CCD.bCapture 表示新資料
2. 顯示到 HMI	GlobVar_Recipe.aRPointBuffer	套用 HMI 原點與 5 unit/pixel 比例
3. 操作者偏移	aRPointBuffer	可做單點或多點修正
4. 轉回 AX unit	PRG_Recipe.aScaMir	由 PRG_Recipe.bPointRecipeR 觸發

座標原點差異

流程頁使用 HMI 原點 (400,16)，快速校點範例則使用 (511,45)。兩者可能屬於不同畫面、機型或校正參數；PLC/HMI 實作前必須確認來源，不可直接混用。

5. 配方、級放、起點偏移與最終機構補償

項目	輸入 -> 輸出	核心邏輯
鞋碼級放	aScaMir -> aPTolnter	標準點 + (目標號數 - 標準號數) x 各軸級放值
擦膠起點偏移	aPTolnter -> aReadTableBuffer	級放點 + 客戶設定的各軸起點偏移
翹翹板機構補償	aReadTableBuffer -> aTableBuffer	X1/X2 套用 $-3.182 + 1.08 \times \text{軸值}$; Y 保持原值

運算式

$$\text{PTolnter.axis} = \text{aScaMir.axis} + (\text{TargetSize} - \text{StandardSize}) \times \text{GradeValue.axis}$$

$$\text{ReadTableBuffer.axis} = \text{PTolnter.axis} + \text{StartOffset.axis}$$

$$\text{TableBuffer.X1} = -3.182 + 1.08 \times \text{ReadTableBuffer.X1}$$

$$\text{TableBuffer.Y} = \text{ReadTableBuffer.Y}$$

$$\text{TableBuffer.X2} = -3.182 + 1.08 \times \text{ReadTableBuffer.X2}$$

結果定義

PRG_MotionControl.aTableBuffer 才是經過顯示編輯、級放、機台起點與機構模型後的最終擦膠路徑。故障追查時，應沿 aCCD -> aRPointBuffer -> aScaMir -> aPTolnter -> aReadTableBuffer -> aTableBuffer 逐層比較，而不是只檢查 Modbus 收值。

6. 待確認介面與驗證清單

以下項目會直接影響現場路徑方向、比例或觸發可靠度，建議在 PLC/HMI 聯調前逐項關閉。

優先級	待確認事項	目前建議	建議驗證
P0	PRG_CCD.bCapture 的 Modbus 位址與寫入時機	簡報要求以 bCapture 觸發；GO 函式僅明確寫 D14-D103	用 Modbus trace 確認資料後是否有獨立完成旗標
P0	HMI 原點 (400,16) 與 (511,45) 的適用範圍	同一簡報出現兩組原點	核對 PLC 常數、HMI 畫面尺寸與機型設定
P1	X1/X2 左右手名稱	程式註解與實際 PathLeft/PathRight 寫法不完全一致	各送一個已知非對稱點，觀察左右軸
P1	stationID 固定為 1	GO 目前未使用 SystemPara.StationID	多站部署時以封包與 PLC slave 設定驗證
P1	三段寫入的原子性	X1、Y、X2 是三次 Modbus write	增加資料版本 / Ready-Busy handshake，避免 PLC 讀到半套資料
P2	負值處理	X 軸取 abs；toReg 將其他負值夾為 0	用跨越 Reference 的點確認方向資訊未遺失

建議聯調順序

1. 固定輸入三個已知點，先核對 D14-D103。
2. 核對 aCCD 與 aRPointBuffer 的比例及正負方向。
3. 在 HMI 對單一點加偏移，確認 aScaMir。
4. 切換鞋碼，確認 aPTolnter 的級放差值。
5. 設定擦膠起點，確認 aReadTableBuffer。
6. 最後核對 aTableBuffer 與實際馬達位置。

附錄：程式與規格對照

主題	說明
視覺 mm -> AX unit、AX/HMI 往返、級放與最終補償	PLC/1150430座標轉換資訊.pptx · 第 3-8 頁
路徑送出、Register 14/44/74、固定 30 點	WorkTab.cpp · OnBnClickedIdcWorkGo()
Reference、TransferFactor、mm x 10	WorkTab.cpp · ConvertToMachineCoordinates()
CreateToolPath 自動流程	WorkTab.cpp · HandleAutoCreateToolPathRequest()
Modbus 連線與互斥鎖	SPDIg.cpp · InitModbusWithRetry() ; WorkTab.cpp
Register 整體配置	Modbus_Register_Map.md ; HMI_Data_Format.md

本文件描述目前可由簡報與 SP-AX3 原始碼交叉確認的資料流。PLC 內部變數與觸發的最終行為，仍應以實際 AX 專案、線上監控值及 Modbus 封包紀錄驗證。